

小小维修站

学前学习兴趣引导APP · 设计文档

2026-08-31 · 已确认版 · 适合手机阅读

1. 背景与目标

- 用户：**4-5岁男孩，喜欢赛车类动画（赛车总动员）、警车救援类动画（啦咻啦哆警长）、各类工程车辆。不认字。iPad使用经验几乎只有看视频，没有游戏操作经验。
- 问题：**家庭现行"做任务换动画片时间"体系中，孩子从不主动选择做题类任务，家长担心形成厌学、畏学心理。
- 根因判断：**交换体系把"学习"摆在了"换娱乐的代价"位置（过度合理化效应），强化了"学习 = 苦差事"的印象。
- 首要目标：**修复心态——让孩子体验"学的过程本身是好玩的"。知识收获是副产品，不是首要KPI。
- 明确决策：**本APP与动画片时间**完全脱钩**。不做任何"玩这个换看片"的机制。动画片时间由家长按固定作息另行管理。

2. 核心概念

孩子扮演维修站师傅。各种车辆客人上门求助，他动手帮忙修理；学习内容（数量、颜色、形状、逻辑等）完全藏在修车动作里。三个方向的组合：

- 骨架** 维修站循环——可无限随机重玩，学习密度高，开发成本低。
- 奖励层** 养成收集——贴纸、零件装扮自己的爱车，朋友相册。

- **调味** 救援剧情感——每位客人带一句小故事的求助开场白；完整剧集留待后续版本。

竞品不是其他游戏，而是“躺着看动画片”。因此整体感觉应接近**能自己操作的动画片**：角色驱动、语音驱动、交互极简。

3. 设计铁律

① **不存在失败**：没有红叉、错误音、倒计时、分数。做错时客人车友善引导（“嗯……我数一数，1、2、3……好像还差一个哦！”），直到成功，成功必然到来。

② **权力反转**：他是被需要的师傅，车是求助者。“帮上忙”是这个年龄段男孩最强的驱动力之一。

③ **隐形难度自适应**：孩子永远处在“跳一跳够得着”的区间，感知不到“难度”这个概念，只感到自己越来越厉害。

④ **零阅读依赖**：所有交互不需要认字。

⑤ **无数值经济**：不做金币、商店、体力值。奖励是即时、具象、情感化的。

⑥ **无留存钩子**：无推送、无红点、无签到。打烊机制主动限制时长。

4. 核心游戏循环

一单（一位客人）约2-4分钟：

1. 车库开门/主界面：爱车伙伴打招呼。门铃响，客人车进场。

- 2. 客人登场：随机生成（车型×颜色×表情×名字），说一句带剧情的求助语音（"我叫小蓝！马上要跑山路比赛，可是我的轮胎坏啦！"）。
- 3. 修理环节×2-3：每个环节是一个藏着学习点的微游戏，环节间用车的反应串联。
- 4. 完工时刻：客人焕然一新、欢呼、鸣笛冲出车库，喊着他的名字道谢。
- 5. 奖励掉落：1个贴纸或零件，可立即装到爱车上或存进收藏。
- 6. 回到主界面：下一位客人排队中；或去"我的车"页面玩装扮。

5. 修理微游戏与车型系统

微游戏基础类型（第一版六类）

修车动作	学习点	交互
装轮胎/装货"装上N个"	点数、数量对应、加减	拖拽到虚线位
加油"加到数字N"	数字认读、数序	按住油枪，数字上涨，到位松手
换车灯/调漆"要一样的颜色"	颜色辨认、混色	点选/拖拽
拧螺丝/换车窗 形状对孔	图形认知、复合图形	拖拽配对
换尾翼/云梯"要更大/更长的"	大小、长短、多少比较	点选
洗车 划擦干净	无学习点，纯放松爽点	滑动擦拭

洗车类"纯爽环节"按约1:3比例穿插，控制学习密度、维持"这是玩"的感觉。

车型系统

- 第一版客人车型8种：赛车、警车、救护车、消防车、挖掘机、翻斗车、搅拌车、铲车。
- 车辆为模块化SVG拼装（底盘+车身+特征件+配色+表情），新增车型成本低，后续可加吊车、洒水车、垃圾车、拖拉机等。
- 每种车型带"签名任务"：翻斗车装石头（数数）、搅拌车调漆（混色）、挖掘机换铲斗（比大小）、消防车接云梯（比长短）、救护车清点药箱（点数）、警车对讲机（听指令）等。

- 全部为原创卡通形象（大眼睛拟人风格），不使用任何版权角色。
- 孩子拥有一辆专属爱车（默认小赛车），出现在主界面与装扮页。

6. 知识体系课程地图

七个领域、各约6级阶梯。入口低（当前能力立即成功），天花板通到幼小衔接水平：

领域	起步	天花板
数与量	点数1-4、按数取物	目测报数、序数"第几"、数的分解（ $4=2+2$ ）、20以内实物加减
图形与空间	圆方三角配对	复合图形拼搭、立体件、上下左右方位、对称
逻辑与规律	按颜色二分类	AB/ABB/ABC规律接龙、多维分类、序列排序、简单推理
颜色与观察	8种基础色	混色、深浅、两图找不同（"找出哪里坏了"）
顺序与步骤	两步修车顺序	四步流程排序、听懂"先...再...然后..."多步指令
生活常识	车辆与职业配对	红绿灯规则、工具与用途、安全常识
语言识字（轻量）	认自己的名字（工牌）	车牌认读常见字、高频字曝光。拼音/英语留待后续

- 每单混搭不同领域的任务，保证广度轮换。
- 语音指令同时在气泡中显示文字，作为顺带的字形曝光。

7. 难度引擎与金头盔VIP

- 每个技能独立记级（0.5级粒度），存在iPad本地。
- **升级**：同技能连续2次无求助、无错误完成 → 悄悄升1级。
- **降级**：出现连续错误或求助 → 退半级。保底1级。
- 普通客人按当前级别出题；同一单内不同环节可跨领域。

- **金头盔VIP**：约每6-10单出现一位，任务比当前水平高1级，**接不接由孩子自己决定**；完成有加倍欢呼与限定贴纸；拒绝无任何负面反馈。把"挑战"变成他主动选择的荣誉——这是训练"迎难而上"心态最直接的一招。
- 内容天花板保护：升级封顶于已实装题库最高级，触顶时提示家长"该更新内容啦"。
- 家长可查看各领域当前级别，并手动圈定级别上下限。

8. 奖励与养成层

- **掉落物**：贴纸与零件（喷漆色、轮毂、尾翼、车贴）。修完必掉1个，VIP掉限定款。
- **我的车库**：给爱车喷漆、换轮毂、贴贴纸；点车有反应（眨眼、按喇叭、转圈）。装扮纯外观，无数值。
- **朋友相册**：帮助过的客人存入相册；回头客再次上门会认出他（"是你呀！上次谢谢你！"）——用"被记住"制造情感黏性。
- **徽章（轻量）**：同车型修满N辆获得该车型徽章（如"挖掘机大师"），仅展示用。

9. 打烊仪式与防沉迷

- 每日营业单量默认4单（约15分钟），家长可调（2-8单）。
- 最后一单完成：天色渐暗 → 客人道晚安 → 卷帘门落下 → 爱车打哈欠入睡 → "明天见！"。**结束是剧情的一部分**，而不是"爸爸把iPad抢走了"，顺便教他接受"今天到此为止"。
- 打烊后打开APP：安静的睡觉车库，无任何可玩内容。次日自动开门；家长角落有当日加开1单的例外开关。
- 无推送、无红点、无签到、无"连续登录"机制。
- 建议家长配合开启iOS"引导式访问"锁定应用（三击侧边按钮）。

10. 零阅读引导系统

1. 全语音指令：客人开口说需求；界面文字仅为顺带字形曝光。
2. 重听按钮：常驻大喇叭按钮，点击重播当前指令。
3. 演示小手：每个微游戏首次出现时，发光小手自动演示一遍完整操作；之后不再打扰。
4. 闲置援助：无操作约12秒 → 语音温柔重述 + 小手指向目标；再闲置 → 目标高亮脉动。
5. 视觉语法：可拖拽物轻微弹跳；目标位虚线圈 + 闪烁；正确放置有声光反馈。
6. 图标 + 语音导航：所有按钮按下时朗读自己的功能。

11. 技术方案

- **形态**：PWA网页应用。iPad Safari打开 → "添加到主屏幕" → 全屏独立运行，与真APP无区别。
- **技术栈**：原生HTML+SVG+CSS动画+vanilla JavaScript，零框架、零依赖、零构建。家长独立维护成本最低，永不因依赖升级而坏。
- **语音**：台词为有限集合，开发机用微软自然语音（晓晓/云希）提前生成mp3打包，离线可用、音质稳定。以后可换家长自己录音。
- **存储**：进度、等级、贴纸、统计全存iPad本地。不上传任何数据、无账号、无服务器。
- **离线**：首次加载后全部缓存，之后无网可玩。联网时自动检查更新。
- **部署**：GitHub Pages免费托管。更新流程：电脑上改完推送 → iPad联网重开自动更新。
- **屏幕**：横屏优先；竖屏时显示"把iPad转过来"的图示。
- **资源预算**：全部小于30MB，低配iPad也流畅。

12. 数据模型（示意）

```
{
  "version": 1,
  "child": { "name": "...", "carConfig": { "paint": "red",
    "wheels": "w1", "stickers": ["s3"] } },
  "skills": { "counting": 2.5, "shapes": 1.0, "colors": 2.0,
    "logic": 1.0, "sequence": 1.0, "life": 1.0, "literacy": 0.5 },
  "collection": { "stickers": [...], "friends": [
    { "id": "...", "type": "digger", "name": "..." } ], "badges": [] },
  "stats": { "daily": { "2026-08-31": { "jobs": 3 } },
    "byGame": { "tires": { "plays": 12, "replays": 3,
      "helps": 1, "errors": 2 } } },
  "settings": { "dailyJobs": 4, "voice": "tts", "skillCaps": {} }
}
```

13. 家长角落

- 入口：角落小齿轮，长按3秒进入（防孩子误触）。
- **观察面板**：每类小游戏玩了几次、主动重玩几次、求助几次——玩一两周即可看清他喜欢什么、在哪卡住。
- 设置：每日营业单数、语音（系统合成/家长录音）、各学习内容开关与级别范围。

14. 边界与容错

- 音频加载失败：不阻塞游戏，视觉引导仍完整可玩。
- 存档损坏或被清空：从零正常运行，不崩溃。
- 中途退出：重进回到主界面，不惩罚、不丢已得奖励。
- 打烊判定宽松处理：宁可多玩一单，不误锁。

15. 第一版范围（试水版）

包含：核心循环、8车型、六类微游戏、七领域各前2-3级题库、难度引擎、贴纸+爱车装扮、朋友相册、VIP客人、打烊仪式、零阅读引导、家长角落、离线安装。

后续路线：救援剧集特别篇、家长录音、更多车型包、徽章墙扩展、拼音/英语领域、多孩子档案。

实施采用"走通骨架"策略：先交付一个孩子立即可玩的最小完整切片（1个微游戏×2车型×真语音×打烊×可装到iPad），观察反应后再按阶段扩展。

16. 成功标准

- **行为信号**（2-4周观察）：他主动要求打开这个APP，频率不低于要求看动画片的一半；打烊时能接受结束、无激烈哭闹。
- **数据信号**：求助率随时间下降；至少3个领域升级 ≥ 1 级；重玩最多的环节即他的兴趣点。
- **心态信号**（最重要）：提到"去修车"时是期待的；在现实中开始主动数东西、认颜色形状。

17. 非目标

- 不做题库刷题模式、不做成绩单、排名、星级评分。
- 不联网账号、不采集任何数据、无广告、无内购。
- 不使用任何版权动画形象。
- 不追求"每天玩很久"——打烊机制的目标恰恰相反。